

Ocena ryzyka

Projekt: Detektor Nieoznakowanych
Wersja dokumentu: 1.0
Data: 2026-06-03

Skala oceny

Parametr	Skala
Prawdopodobieństwo	1 - bardzo niskie, 2 - niskie, 3 - średnie, 4 - wysokie, 5 - bardzo wysokie
Wpływ	1 - mały, 2 - umiarkowany, 3 - średni, 4 - duży, 5 - krytyczny
Poziom ryzyka	Prawdopodobieństwo x Wpływ

Interpretacja poziomu:

- 1-5: niskie,
- 6-10: średnie,
- 11-15: wysokie,
- 16-25: krytyczne.

Rejestr ryzyk

ID	Ryzyko	P	W	Poziom	Skutek	Działania ograniczające
R-01	Błędny odczyt OCR tablicy	4	4	16	Fałszywy alert albo pominięcie pojazdu z bazy.	Walidacja formatów tablic, stabilizacja wyniku w czasie, testy na realnych zdjęciach, logowanie OCR.
R-02	Model detekcji nie wykryje tablicy w trudnych warunkach	4	4	16	Brak alertu mimo obecności tablicy.	Testy w różnych warunkach światła, poprawa cropu, dostrajanie progów detekcji.

ID	Ryzyko	P	W	Poziom	Skutek	Działania ograniczające
R-03	Android ograniczy pracę aplikacji w tle	3	5	15	Foreground service przestanie analizować obraz.	Komunikat w onboardingu, wykrywanie <code>backgroundRestricted</code> , status "Nieaktywny", akcja ustawień baterii w powiadomieniu.
R-04	Nadmierne zużycie baterii i nagrzewanie telefonu	4	4	16	Telefon może ograniczyć aplikację albo użytkownik przerwie skanowanie.	ImageAnalysis z backpressure, adaptacyjny interwał skanowania, limit OCR na klatkę, komunikat o baterii.
R-05	Brak wymaganych uprawnień	3	4	12	Aplikacja nie uruchomi skanowania albo nie pokaże alertu.	Onboarding uprawnień, obsługa odmowy, statusy uprawnień, przejście do ustawień aplikacji.
R-06	Ograniczenia Google Play dotyczące uprawnień i pracy w tle	3	5	15	Ryzyko odrzucenia wersji beta lub wymóg dodatkowych wyjaśnień.	Jasne uzasadnienie uprawnień, lokalne przetwarzanie obrazu, opcjonalny overlay, target SDK 35, polityka prywatności przed publikacją.
R-07	Użytkownik rozprasza się podczas jazdy	3	5	15	Ryzyko bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Minimalny UI, alerty dźwiękowe/wibracyjne, obsługa nad nawigacją, brak konieczności patrzenia w aplikację.
R-08	Nieaktualna lokalna baza tablic	3	4	12	Alerty mogą być niepełne albo błędne.	Pokazywanie wersji bazy, możliwość synchronizacji, plan backendu aktualizacji.
R-09	Fragmentacja urządzeń Android	4	3	12	Różne telefony mogą mieć inne zachowanie	CameraX, testy na fizycznych urządzeniach, obsługa stanu ograniczeń baterii.

ID	Ryzyko	P	W	Poziom	Skutek	Działania ograniczające
					kamery, baterii i overlay.	
R-10	Błąd integracji CameraX z foreground service	2	5	10	Skanowanie działa tylko na widocznym ekranie aplikacji.	Kamera bindowana do usługi, preview odpinane przy onStop , test manualny pracy w tle.
R-11	Awaria modelu TFLite lub niezgodność assetu	2	5	10	OCR albo detekcja nie uruchomi się.	Modele w assets, logowanie błędów inicjalizacji, test kompilacji APK/AAB.
R-12	Zbyt duży zakres projektu semestralnego	3	3	9	Opóźnienie albo brak stabilnej wersji demonstracyjnej.	Ograniczenie zakresu do kamery telefonu, lokalnej bazy i alertów; Viofo, billing i backend poza zakresem.
R-13	Błędy synchronizacji Gradle/Android Studio	3	3	9	Projekt nie otwiera się u prowadzącego albo nie buduje się lokalnie.	AGP zgodny z Android Studio 2024.1, Gradle wrapper w repo, sprawdzony sync przez gradlew projects .
R-14	Fałszywe alarmy z powodu podobnych znaków	4	3	12	Użytkownik traci zaufanie do aplikacji.	Cooldown alertów, wymóg stabilizacji odczytu, walidacja prefiksów i formatów.
R-15	Brak internetu podczas synchronizacji bazy	3	2	6	Nie uda się pobrać nowszych rekordów.	Aplikacja działa na lokalnej bazie; internet nie jest wymagany do samej detekcji.

Najważniejsze ryzyka

Najwyżej ocenione ryzyka to:

1. błędny odczyt OCR,
2. brak detekcji tablicy w trudnych warunkach,
3. zużycie baterii i nagrzewanie telefonu,

4. ograniczenia pracy w tle,
5. wymagania Google Play dotyczące uprawnień.

Te ryzyka mają największy wpływ na użyteczność aplikacji, dlatego zostały uwzględnione bezpośrednio w architekturze: aplikacja stabilizuje wyniki OCR, działa jako foreground service, wykrywa ograniczenia baterii, przetwarza obraz lokalnie i pokazuje użytkownikowi jasne statusy.

Ryzyka zaakceptowane w wersji beta

Ryzyko	Powód akceptacji
Niedoskonałość OCR w trudnym świetle	Projekt jest wersją beta i wymaga dalszych testów terenowych.
Brak integracji Viofo	Integracja sprzętowa znacząco zwiększa zakres projektu.
Brak pełnego backendu	Lokalna baza wystarcza do demonstracji głównego mechanizmu.
Ostrzeżenia lint dotyczące zależności i drobnych optymalizacji	Lint nie zgłasza błędów blokujących, a ostrzeżenia nie uniemożliwiają prezentacji.

Plan reakcji na ryzyka

Sytuacja	Reakcja
OCR często myli prefiks tablicy	Dodać przypadki testowe, zebrać logi, dostosować normalizację i progi stabilizacji.
Aplikacja nie działa po przejściu w tło	Sprawdzić status foreground service, logi CameraX i ograniczenia baterii.
Telefon się nagrzewa	Zwiększyć interwał skanowania, ograniczyć liczbę OCR na klatkę, obniżyć rozdzielczość analizy.
Google Play wymaga dodatkowego uzasadnienia uprawnień	Przygotować politykę prywatności, opis lokalnego przetwarzania i uzasadnienie foreground service.
Baza tablic jest nieaktualna	Wykonać synchronizację albo zaktualizować seed bazy przed prezentacją.

Wniosek

Projekt ma kilka istotnych ryzyk technicznych, ale najważniejsze z nich są zidentyfikowane i częściowo ograniczone w obecnej implementacji. Dla celów projektu z inżynierii oprogramowania aplikacja posiada realistyczny rejestr ryzyk, mechanizmy ograniczające ryzyka krytyczne oraz plan dalszych działań przed publikacją lub rozbudową systemu.